座位号：

# 杭州电子科技大学学生考试卷（期中）卷

| 考试课程 | 高等数学 A1 | 考试日期 | 2025 年 11 月 16 日 | 成绩 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 课程号 | A0714201 | 任课教师姓名 | | | |
| 考生姓名 | | 学号（8 位） | | 专业 | |

| 题号 | 一<br>1-8 | 二<br>9-12 | 三<br>13-16 | 四<br>17-19 | 五<br>20 | 六<br>21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | |

注意：本卷总共 4 页，总分 100 分，时间 120 分钟

| 得分 | |
|---|---|

## 一、选择题 （本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分）

1. 数列$\{x_n\}$有界是数列$\{x_n\}$收敛的（　　）条件.

（A）充分条件；　（B）必要条件；　（C）充要条件；　（D）既非充分也非必要

2. 极限$\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+n}-n)$的结果是（　　）.

（A）0；　（B）$\infty$；　（C）$\frac{1}{2}$；　（D）不存在

3. 当$x\to 0$时，$f(x)=(1+x^2)^{\alpha}-1$与$g(x)=\cos x-1$是等价无穷小，则$\alpha=$（　　）

（A）$-\frac{1}{2}$；　（B）$\frac{1}{2}$；　（C）0；　（D）1

4. 设$f(x)=\begin{cases}x+\frac{x}{\sin x}, & x>0\\ 0, & x=0\\ x\cos\frac{1}{x}, & x<0\end{cases}$，则$x=0$是$f(x)$的（　　）.

（A）连续点；　（B）跳跃间断点；　（C）可去间断点；　（D）无穷间断点

5. 设$f(x)=\begin{cases}2x^2, & x\le 1\\ x^2, & x>1\end{cases}$，则$f(x)$在$x=1$处的（　　）

（A）左导数存在、右导数不存在；　（B）左、右导数都存在；

（C）左导数不存在、右导数存在；　（D）左、右导数都不存在

6. 设$y=f(\sin x)$，则$\mathrm{d}y=$（　　）.

（A）$f'(\cos x)\sin x\,\mathrm{d}x$；　（B）$f'(\sin x)\sin x\,\mathrm{d}x$；

（C）$f'(\sin x)\cos x\,\mathrm{d}x$；　（D）$f'(\cos x)\cos x\,\mathrm{d}x$

7. 设$f(x)$可导且$f'(x_0)=2$，则$\Delta x\to 0$时，$f(x)$在$x_0$处的微分$\mathrm{d}y$与$\Delta x$比较是（　　）无穷小.

（A）等价；　（B）高阶；　（C）低阶；　（D）同阶

8. 函数$y=\frac{x^3}{2(x-1)^2}$的图形的铅直渐近线是（　　）.

（A）$y=0$；　（B）$y=1$；　（C）$x=0$；　（D）$x=1$

| 得分 | |
|---|---|

## 二、填空题 （本题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分）

9. 极限$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=$_____.

10. 若函数$f(x)=\begin{cases}\ln(1+x), & x<0,\\ e^x+a, & x\ge 0,\end{cases}$在$x=0$处连续，则$a=$_____.

11. 已知函数$f(x)$满足$f(0)=1, f'(0)=0$，且$y=e^{f^2(x)}$，则$y'|_{x=0}=$_____.

12. 设直线$y=2x+b$为曲线$y=x^2-1$上某点的切线，则$b=$_____.

座位号：

| 得分 | |
|---|---|

三、 计算题（共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分）

13. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n}\right)$。

14. 设$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x-k}{x}\right)^{-2x}=\lim\limits_{x\to\infty} x\sin\frac{2}{x}$，求$k$的值。

15. 设函数$y=(1+x^2)\arctan x$，求$\frac{dy}{dx}$和$\frac{d^2y}{dx^2}$。

16. 求由方程$xe^y-y=1$所确定的隐函数$y=y(x)$的一阶导数$y'(0)$。

座位号：

| 得分 | |
|---|---|

四、综合题（共 4 小题，每题 7 分，共 28 分）

17. 设$\begin{cases} x=\ln\sqrt{1+t^2} \\ y=\arctan t \end{cases}$，求$\frac{dy}{dx}$与$\frac{d^2y}{dx^2}$。

18. 已知$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x+1}-ax+b\right)=0$，试求$a,b$的值。

19. 已知函数$y=\ln(1+x)$，求$y^{(n)}$。

20. 讨论函数$f(x)=\begin{cases} 2x-1, & -1\le x<1, \\ x^2, & 1\le x\le 2, \\ 2x+1, & 2\le x\le 3, \end{cases}$在点$x=1$及$x=2$处的连续性。

座位号：

| 得分 | |
|---|---|

五、分析题（本题 6 分）

21．设$f(x)=\begin{cases}x\arctan\frac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$讨论其导数$f'(x)$在$x=0$处的连续性。

| 得分 | |
|---|---|

六、证明题 （本题 6 分）

22. 设函数$f(x)$在区间$[0,b]$上连续，且$f(0)=f(b)$，证明至少存在一点$\xi\in\left[0,\frac{b}{2}\right]$，使得$f(\xi)=f(\xi+\frac{b}{2})$.